

Desafio de Análise de Dados

Parte 1: Avaliação de conhecimentos em SQL

Contexto

Foram extraídas 2 bases de metadados de vídeos e precisamos responder algumas perguntas sobre esses dados. Para realizar essa tarefa, você receberá um notebook python que permite a execução de consultas SQL.

Nesse notebook, existem 3 células a serem preenchidas que você identificará pelo comentário:

```
ESCREVA SUA QUERY AQUI!
```

Essas 3 células refletem as seguintes questões:

1. Faça um join entre as bases (df_videos_metadata e df_titles_genres) pelo id do título de tal forma que a base de metadados de vídeo passe a conter os gêneros dos filmes;
2. Faça uma query que calcule o total de vídeos distintos em cada categoria a partir da base query_q1_result e retorne os valores em ordem decrescente;
3. Faça uma query que calcule a média de duração dos títulos em horas para o gênero "Drama" a partir da base query_q1_result. Retorne apenas o gênero "Drama".

Objetivo

- Escrever e executar as 3 consultas SQL nas respectivas células de tal maneira a responder as questões forma correta

Bases de dados

O primeiro arquivo necessário para a análise é o **videos_metadata.csv** que possui o seguinte schema:

Campo	Descrição
video_id	id único do vídeo
created_at	data de registro do vídeo no catálogo
duration	duração do vídeo em milisegundos
category	categoria de conteúdo do vídeo
title_id	id único do título associado ao vídeo

O segundo arquivo necessário para a análise é o **titles_genres.csv** que possui o seguinte schema:

Campo	Descrição
title_id	id único do título associado ao vídeo
genres	gêneros dos títulos do tipo filme. Obs.: quando existir mais de 1, separados por “ ”

Estrutura do projeto

O projeto está estruturado em duas pastas (1) **data** contendo as duas bases de dados mencionadas acima e (2) **notebooks** contendo o notebook de trabalho com as células a serem completadas. Além disso, há um arquivo **requirements.txt** que será utilizado dentro do notebook para instalar as bibliotecas necessárias.

Uma ilustração da estrutura:

```

.
├── data
│   ├── titles_genres.csv
│   └── videos_metadata.csv
├── notebooks
│   └── sql_analysis.ipynb
└── requirements.txt

2 directories, 6 files

```

Entregáveis

Espera-se o envio do projeto com o notebook **sql_analysis.ipynb** com as 3 células preenchidas com o código SQL correto.